FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

ACTIVIDAD 9

Autores:

DEL CASTILLO FATAMA, Randy Javier *(100% participación)*
ESCATE NAPA, Jhoel Eduardo *(100% participación)*
LAZARO ARIAS, JEYSON *(100% participación)*
MIRANDA TAPIA, Dannaé Estefany *(100% participación)*
NAVARRO CARDENAS, Fabrizio Mattias *(100% participación)*
SÁNCHEZ BUSTAMANTE, Adrián Sebastiani *(100% participación)*

Curso:
Técnicas de Programación Orientada a Objetos

Docente del Curso:
ANAMPA GARCIA, Jhon Paul

Lima – Perú
2026-2

Parte 1: Diagrama de clases

1.1 Identificación de clases principales

Con base en los 20 requerimientos funcionales y las 10 historias de usuario del proyecto, la arquitectura orientada a objetos de Huellitas System se estructura en ocho clases principales divididas según su responsabilidad técnica dentro del prototipo en Java:

Clase Identificada	Estereotipo/Rol	Responsabilidad en el Dominio del Sistema
Usuario	Entidad (Seguridad)	Gestiona las credenciales de acceso (usuario y contraseña) otorgadas al administrador del albergue para autenticar el inicio de sesión (RF01).
Mascota	Entidad (Dominio)	Representa a cada animal rescatado y acogido en el albergue, almacenando su ficha física, su identificador único y su estado de adopción (RF03–RF05).
Adoptante	Entidad (Dominio)	Contiene la ficha con los datos personales del ciudadano interesado en adoptar una mascota, garantizando que no existan registros duplicados por DNI (RF06, RF07).
SolicitudAdopcion	Entidad (Transacción)	Gestiona el trámite de adopción vinculando los datos del adoptante con la mascota solicitada y controlando su evaluación: Pendiente, Aprobada o Rechazada (RF08–RF12).
Historial Clínico	Entidad (Clínico)	Registra cronológicamente las atenciones médicas de cada mascota (vacunaciones, cirugías, tratamientos, diagnósticos y médico veterinario responsable) (RF13, RF14).
Donación	Entidad (Recursos)	Modela los aportes solidarios recibidos por el refugio, diferenciando entre donaciones monetarias en soles y donaciones de alimento en kilogramos (RF15–RF17, RF19).
SistemaAlbergueMascota	Controladora/Gestora	Centraliza toda la lógica de negocio, encapsulando las colecciones dinámicas **ArrayList** e implementando los métodos

		operativos y de validación del albergue.
App	Principal (Frontera CLI)	Despliega el menú interactivo en consola con 9 opciones numeradas, captura entradas mediante **Scanner** y coordina la ejecución general del programa (RF02, RF20).

1.2 Atributos Relevantes del Modelo de Clases

En cumplimiento del Objetivo Específico 1 (OE1), todas las clases del modelo aplican el principio de **encapsulamiento** declarando sus atributos con modificador de acceso privado (- en notación UML). La siguiente tabla detalla la estructura de datos interna de cada clase:

Clase	Atributos Privados (Notación UML)	Descripción y Reglas de Integridad
Usuario	- usuario: String - contraseña : String	Almacena las credenciales asignadas al administrador (por defecto **admin** / **1234**) para restringir el acceso operativo.
Mascota	- id: String - nombre: String - raza: String - edad: int - genero: String - peso: double - tamaño: double - estado: String	Identificador único alfanumérico (ej. **PET-01**), datos biométricos (edad en años, peso en kg, tamaño en metros) y género (**Macho**/**Hembra**). Al instanciarse, el atributo **estado** se inicializa automáticamente como **"refugiado"** (RF04).
Adoptante	- nombre : String - apellidos : String - dni : String - direccion : String - email : String - telefono : String	Datos de identificación y contacto del postulante. El atributo **DNI** actúa como clave natural única para impedir el registro duplicado de adoptantes en el

		sistema (RF06, RF07).
SolicitudAdopcion	- idSolicitud : int - fecha : String - estado : String - adoptante : Adoptante - mascota : Mascota	Código numérico correlativo autogenerado (RF09), fecha de registro (**YYYY-MM-DD**), estado inicial **"Pendiente"** y referencias directas a los objetos **Adoptante** y **Mascota** involucrados.
Historial Clínico	- idAtencion : String - idMascota : String - fecha : String - procedimiento : String - tratamiento : String - diagnostico : String - veterinario : String	Ficha médica numerada (ej. **001**) asociada mediante **id Mascota**. Registra la fecha, el procedimiento clínico (**Vacunación** o **Cirugía**), tratamiento aplicado, diagnóstico y médico veterinario responsable.
Donación	- idDonacion : int - fecha : String - nombreDonante : String - tipoDonacion : String - montoEfectivo : double - cantidadComida : double	Identificador correlativo, fecha, nombre del donante y clasificación del aporte (**"Efectivo"** o **"Comida"**). Almacena el importe monetario en soles (**S/**) o la cantidad de alimento en kilogramos (**Kg**).
SistemaAlbergueMascota	- usuarioAdmin : Usuario - mascotas : ArrayList<Mascota> - adoptantes : ArrayList<Adoptante> - solicitudes : ArrayList<SolicitudAdopcion> - historiales : ArrayList<HistorialClinico>	Colecciones dinámicas en memoria principal que centralizan los registros activos del albergue (OE2), permitiendo búsquedas por ID, validaciones

	- donaciones : ArrayList<Donacion>	cruzadas y cálculos acumulados.

1.3 Métodos generales del modelo de clases

Los métodos permiten definir las operaciones principales que realizará cada clase dentro de Huellitas System. Se proponen los siguientes métodos de acuerdo con las responsabilidades identificadas en los requerimientos del proyecto.

Clase	Métodos propuestos	Función
Usuario	autenticar()	Verifica las credenciales de acceso del administrador.
Mascota	actualizarDatos()	Modifica los datos registrados de una mascota.
Mascota	cambiarEstado()	Actualiza el estado de la mascota según su situación.
Adoptante	actualizarDatos()	Modifica los datos personales y de contacto del adoptante.
SolicitudAdopcion	registrarSolicitud()	Registra una nueva solicitud de adopción.
SolicitudAdopcion	aprobarSolicitud()	Cambia el estado de la solicitud a aprobada.
SolicitudAdopcion	rechazarSolicitud()	Cambia el estado de la solicitud a rechazada.
HistorialClinico	registrarAtencion()	Registra una atención médica de la mascota.
Donacion	calcularValor()	Obtiene el valor monetario registrado cuando corresponda.
SistemaAlbergueMascota	registrarMascota()	Incorpora una mascota al sistema.
SistemaAlbergueMascota	buscarMascota()	Busca una mascota mediante su identificador.
SistemaAlbergueMascota	registrarAdoptante()	Registra un nuevo adoptante.
SistemaAlbergueMascota	crearSolicitud()	Gestiona el registro de una solicitud de adopción.

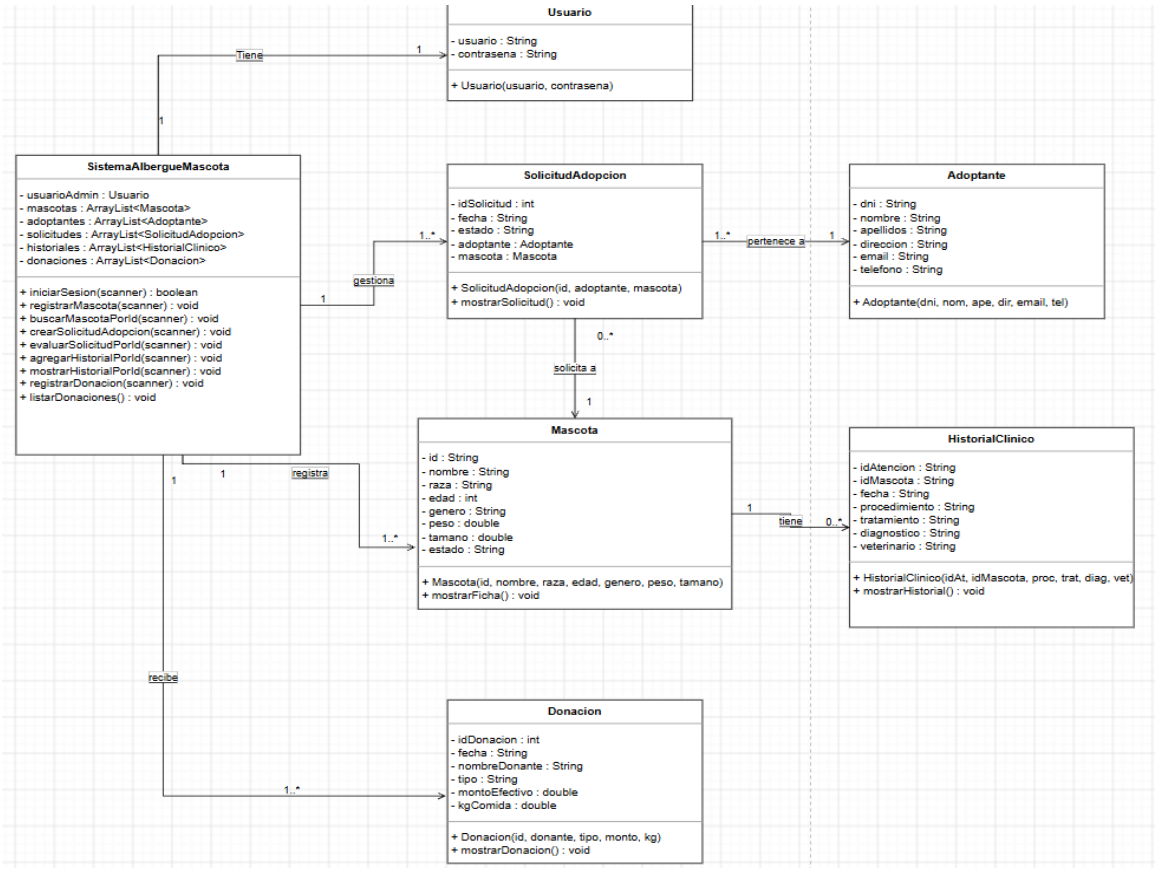
SistemaAlbergueMascota	listarMascotas()	Permite consultar las mascotas registradas.
SistemaAlbergueMascota	registrarDonacion()	Incorpora una donación al sistema.

1.4 Relaciones preliminares entre clases

Las relaciones entre las clases se establecen de acuerdo con las responsabilidades de cada componente del sistema Huellitas System.

- **SistemaAlbergueMascota – Mascota:** relación de asociación y gestión de registros. El sistema mantiene una colección de mascotas para facilitar su administración.
- **SistemaAlbergueMascota – Adoptante:** el sistema administra los registros de las personas interesadas en adoptar.
- **Adoptante – SolicitudAdopcion:** un adoptante puede presentar varias solicitudes de adopción a lo largo del tiempo, mientras que cada solicitud corresponde a un adoptante.
- **Mascota – SolicitudAdopcion:** una mascota puede estar relacionada con varias solicitudes a lo largo del tiempo, mientras que cada solicitud identifica una mascota específica.
- **Mascota – HistorialClinico:** una mascota puede tener varias atenciones médicas registradas, y cada atención corresponde a una mascota.
- **SistemaAlbergueMascota – Donacion:** el sistema administra una colección de donaciones recibidas por el albergue.
- **SistemaAlbergueMascota – Usuario:** el sistema utiliza un usuario administrador para controlar el acceso a las operaciones.

1.5 Diagrama UML



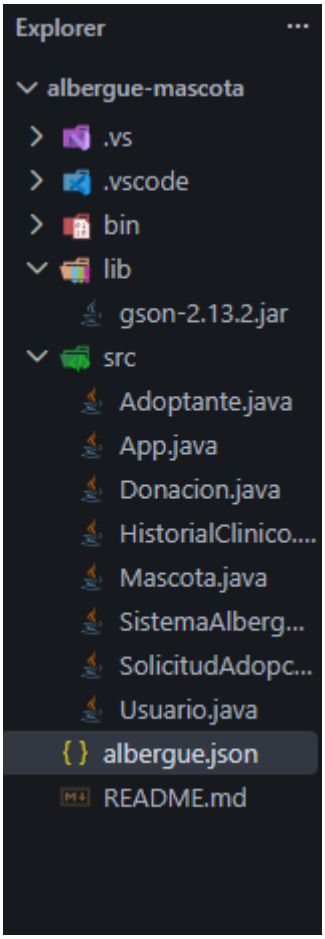
PARTE 2: Práctica de archivos

Desarrollar una aplicación sencilla en Java que:

- Lea información desde un archivo o,
- Guarde información en un archivo.

DESARROLLO:

- Código Fuente:
  - Estructura:



- Código que se implementó para leer y guardar información usando archivo JSON

```java
/**
 * Configura Gson para guardar objetos JSON legibles y manejar LocalDate.
 *
 * @return instancia de Gson configurada para el albergue.
 */
private static Gson crearGson() {
    return new GsonBuilder()
            .setPrettyPrinting()
            .registerTypeAdapter(
                    type: LocalDate.class,
                    (JsonSerializer<LocalDate>) (fecha, tipo, contexto) ->
                            fecha == null
                                    ? null
                                    : new com.google.gson.JsonPrimitive(
                                            fecha.toString())
            )
            .registerTypeAdapter(
                    type: LocalDate.class,
                    (JsonDeserializer<LocalDate>) (json, tipo, contexto) ->
                            json == null || json.isJsonNull()
                                    ? null
                                    : LocalDate.parse(json.getAsString())
            )
            .create();
}
```

```java
/**
 * Guarda las mascotas, adoptantes, solicitudes y donaciones en JSON.
 */
public void guardarDatos() {
    Path archivo = Path.of("albergue.json");
    Gson gson = crearGson();

    try (Writer escritor = Files.newBufferedWriter(archivo)) {
        gson.toJson(this, escritor);
        System.out.println("Datos guardados correctamente.");
    } catch (IOException e) {
        System.err.println("Error al guardar: " + e.getMessage());
    }
}
```

```java
/**
 * Recupera el sistema desde albergue.json.
 *
 * @return sistema cargado o un sistema nuevo si el archivo no existe
 *         o no se puede leer.
 */
public static SistemaAlbergueMascota cargarDatos() {
    Path archivo = Path.of("albergue.json");

    if (!Files.exists(archivo)) {
        System.out.println("No existe albergue.json. Se inicia vacío.");
        return new SistemaAlbergueMascota();
    }

    try (Reader lector = Files.newBufferedReader(archivo)) {
        Gson gson = crearGson();

        SistemaAlbergueMascota sistema =
                gson.fromJson(lector, classOfT: SistemaAlbergueMascota.class);

        if (sistema == null) {
            return new SistemaAlbergueMascota();
        }

        sistema.reconectarSolicitudes();
        System.out.println("Datos cargados correctamente.");
        return sistema;

    } catch (IOException | JsonParseException e) {
        System.err.println("Error al cargar JSON: " + e.getMessage());
        return new SistemaAlbergueMascota();
    }
}
```

```java
/**
 * Reconecta las solicitudes con las mascotas y los adoptantes
 * que pertenecen a las listas principales del sistema.
 */
private void reconectarSolicitudes() {
    if (solicitudes == null || mascotas == null || adoptantes == null) {
        return;
    }

    for (SolicitudAdopcion solicitud : solicitudes) {
        if (solicitud == null) {
            continue;
        }

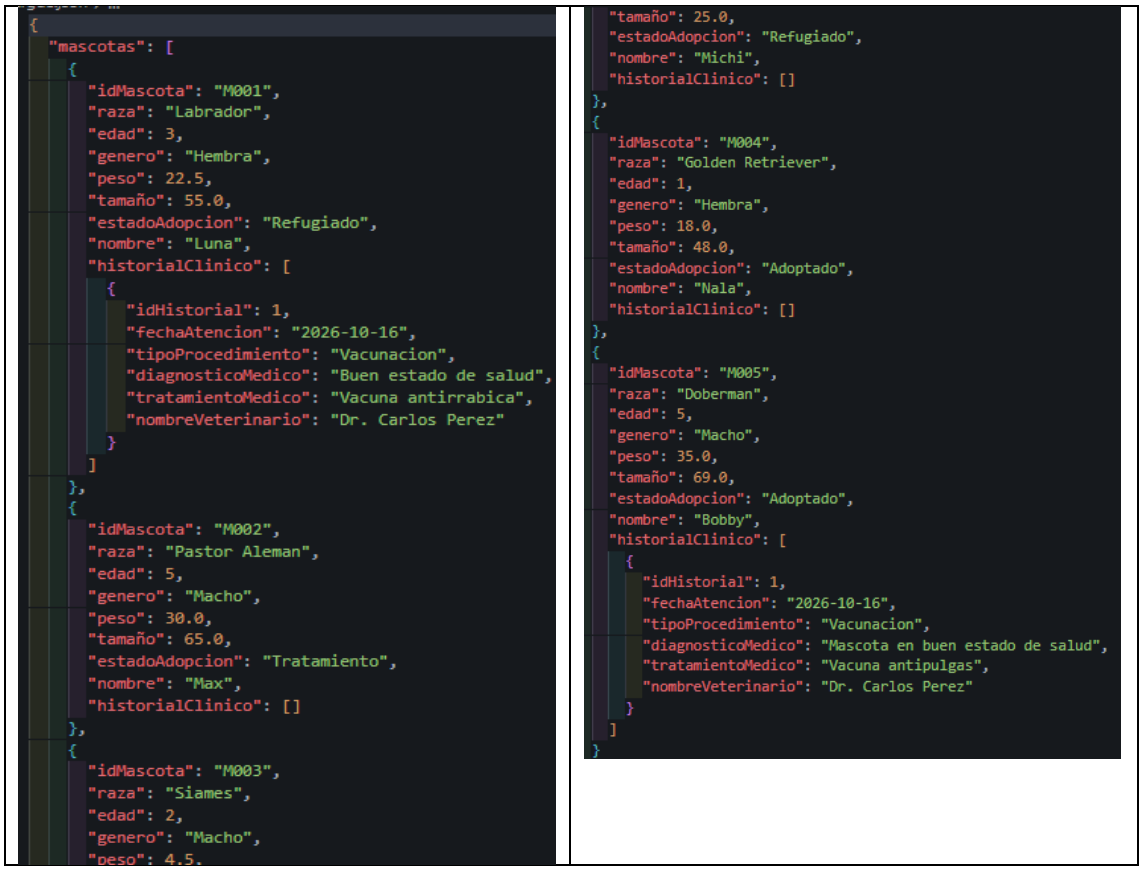
        if (solicitud.getMascota() != null) {
            String id = solicitud.getMascota().getIdMascota();

            for (Mascota mascota : mascotas) {
                if (mascota != null
                        && Objects.equals(mascota.getIdMascota(), id)) {
                    solicitud.setMascota(mascota);
                    break;
                }
            }
        }

        if (solicitud.getAdoptante() != null) {
            String dni = solicitud.getAdoptante().getDni();

            for (Adoptante adoptante : adoptantes) {
                if (adoptante != null
                        && Objects.equals(adoptante.getDni(), dni)) {
                    solicitud.setAdoptante(adoptante);
                    break;
                }
            }
        }
    }
}
```

- Archivo albergue.json




```
{
  "mascotas": [
    {
      "idMascota": "M001",
      "raza": "Labrador",
      "edad": 3,
      "genero": "Hembra",
      "peso": 22.5,
      "tamaño": 55.0,
      "estadoAdopcion": "Refugiado",
      "nombre": "Luna",
      "historialClinico": [
        {
          "idHistorial": 1,
          "fechaAtencion": "2026-10-16",
          "tipoProcedimiento": "Vacunacion",
          "diagnosticoMedico": "Buen estado de salud",
          "tratamientoMedico": "Vacuna antirrabica",
          "nombreVeterinario": "Dr. Carlos Perez"
        }
      ]
    },
    {
      "idMascota": "M002",
      "raza": "Pastor Aleman",
      "edad": 5,
      "genero": "Macho",
      "peso": 30.0,
      "tamaño": 65.0,
      "estadoAdopcion": "Tratamiento",
      "nombre": "Max",
      "historialClinico": []
    },
    {
      "idMascota": "M003",
      "raza": "Siames",
      "edad": 2,
      "genero": "Macho",
      "peso": 4.5,
      "tamaño": 25.0,
      "estadoAdopcion": "Refugiado",
      "nombre": "Michi",
      "historialClinico": []
    },
    {
      "idMascota": "M004",
      "raza": "Golden Retriever",
      "edad": 1,
      "genero": "Hembra",
      "peso": 18.0,
      "tamaño": 48.0,
      "estadoAdopcion": "Adoptado",
      "nombre": "Nala",
      "historialClinico": []
    },
    {
      "idMascota": "M005",
      "raza": "Doberman",
      "edad": 5,
      "genero": "Macho",
      "peso": 35.0,
      "tamaño": 69.0,
      "estadoAdopcion": "Adoptado",
      "nombre": "Bobby",
      "historialClinico": [
        {
          "idHistorial": 1,
          "fechaAtencion": "2026-10-16",
          "tipoProcedimiento": "Vacunacion",
          "diagnosticoMedico": "Mascota en buen estado de salud",
          "tratamientoMedico": "Vacuna antipulgas",
          "nombreVeterinario": "Dr. Carlos Perez"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
],
"adoptantes": [
  {
    "nombre": "Ana",
    "apellidos": "Garcia Lopez",
    "dni": "12345678",
    "direccion": "Av. Los Olivos 123",
    "email": "ana@ejemplo.com",
    "telefono": "900111222"
  },
  {
    "nombre": "Luis",
    "apellidos": "Ramirez Torres",
    "dni": "87654321",
    "direccion": "Jr. Las Flores 456",
    "email": "luis@ejemplo.com",
    "telefono": "900333444"
  },
  {
    "nombre": "Mariano",
    "apellidos": "Bolivar",
    "dni": "11111111",
    "direccion": "Av. Brasil",
    "email": "mariano@ejemplo.com",
    "telefono": "911123459"
  }
],
"solicitudes": [
  {
    "idSolicitud": 1,
    "fechaSolicitud": "2026-10-16",
    "estado": "Pendiente",
    "adoptante": {
      "nombre": "Ana",
      "apellidos": "Garcia Lopez",
      "dni": "12345678",
      "direccion": "Av. Los Olivos 123",
      "email": "ana@ejemplo.com",
      "telefono": "900111222"
    },
    "mascota": {
      "idMascota": "M001",
      "raza": "Labrador",
      "edad": 3,
      "genero": "Hembra",
      "peso": 22.5,
      "tamaño": 55.0,
      "estadoAdopcion": "Refugiado",
      "nombre": "Luna",
      "historialClinico": [
        {
          "idHistorial": 1,
          "fechaAtencion": "2026-10-16",
          "tipoProcedimiento": "Vacunacion",
          "diagnosticoMedico": "Buen estado de salud",
          "tratamientoMedico": "Vacuna antirrabica",
          "nombreVeterinario": "Dr. Carlos Perez"
        }
      ]
    }
  },
  {
    "idSolicitud": 2,
    "fechaSolicitud": "2026-10-16",
    "estado": "Pendiente",
    "adoptante": {
      "nombre": "Luis",
      "apellidos": "Ramirez Torres",
      "dni": "87654321",
      "direccion": "Jr. Las Flores 456",
      "email": "luis@ejemplo.com",
```




```
    "email": "luis@ejemplo.com",
    "telefono": "900333444"
  },
  "mascota": {
    "idMascota": "M003",
    "raza": "Siames",
    "edad": 2,
    "genero": "Macho",
    "peso": 4.5,
    "tamaño": 25.0,
    "estadoAdopcion": "Refugiado",
    "nombre": "Michi",
    "historialClinico": []
  }
},
{
  "idSolicitud": 3,
  "fechaSolicitud": "2026-10-16",
  "estado": "Aprobada",
  "adoptante": {
    "nombre": "Mariano",
    "apellidos": "Bolivar",
    "dni": "11111111",
    "direccion": "Av. Brasil",
    "email": "mariano@ejemplo.com",
    "telefono": "911123459"
  },
  "mascota": {
    "idMascota": "M005",
    "raza": "Doberman",
    "edad": 5,
    "genero": "Macho",
    "peso": 35.0,
    "tamaño": 69.0,
    "estadoAdopcion": "Adoptado",
    "nombre": "Bobby",
    "historialClinico": [
      {
        "idHistorial": 1,
        "fechaAtencion": "2026-10-16",
        "tipoProcedimiento": "Vacunacion",
        "diagnosticoMedico": "Mascota en buen estado de salud",
        "tratamientoMedico": "Vacuna antipulgas",
        "nombreVeterinario": "Dr. Carlos Perez"
      }
    ]
  }
}
],
"donaciones": [
  {
    "idDonacion": 1,
    "donante": "Maria Torres",
    "tipoDonacion": "Efectivo",
    "montoEfectivo": 150.0,
    "cantidadComidaKg": 0.0,
    "fecha": "2026-10-16"
  },
  {
    "idDonacion": 2,
    "donante": "Carlos Mendoza",
    "tipoDonacion": "Comida",
    "montoEfectivo": 0.0,
    "cantidadComidaKg": 25.0,
    "fecha": "2026-10-16"
  },
  {
    "idDonacion": 3,
    "donante": "Piero",
    "tipoDonacion": "Efectivo",
    "montoEfectivo": 500.0,
    "cantidadComidaKg": 0.0,
    "fecha": "2026-10-16"
  }
]
}
```

- Capturas de ejecución

- EJECUCIÓN DE PROGRAMA:

```
------- SISTEMA ALBERGUE MASCOTAS -------
1. Registrar Mascota
2. Ver Datos de Mascota por Id
3. Crear solicitud de adopción
4. Evaluar solicitud pendiente
5. Agregar historial clínico por id de mascota
6. Mostrar historial clínico por id de mascota
7. Registrar Donación
8. Listar Donaciones
9. Salir
```

1. Registrar Mascota

```
Ingrese el id de la mascota: M005
Ingrese el nombre: Bobby
Ingrese la raza: Doberman
Ingrese la edad: 5
Ingrese el género (Macho/Hembra): Macho
Ingrese el peso: 35
Ingrese el tamaño: 69
Mascota registrada correctamente.
Datos guardados correctamente.
```

2. Ver Datos de Mascota por Id

```
=========BUSCAR MASCOTA POR ID=========
Ingrese el id a buscar: M005
============ FICHA MASCOTA ============
ID de mascota: M005
Nombre: Bobby
Raza: Doberman
Edad: 5 años
Genero: Macho
Peso: 35.0 kg
Tamaño: 69.0 m
Estado: refugiado
=======================================
Datos guardados correctamente.
```

3. Crear solicitud de adopción

```
Seleccione una opción: 3
Ingrese el id de la mascota que desean adoptar: M005
Ingrese el DNI: 11111111
Ingrese el nombre: Mariano
Ingrese los apellidos: Bolivar
Ingrese la dirección: Av. Brasil
Ingrese el email: mariano@ejemplo.com
Ingrese el teléfono móvil: 911123459
Adoptante registrado correctamente.
El registro de la solicitud fue exitoso...
ID de solicitud registrado: 3
Datos guardados correctamente.
```

4. Evaluar solicitud pendiente

```
Seleccione una opción: 4
Ingresa el id de la solicitud para evaluarla: 3
============ SOLICITUD DE ADOPCIÓN [3] ============
Fecha registrada: 2026-10-16
Estado: Pendiente
Adoptante: Mariano Bolivar
DNI: 11111111
Teléfono/Móvil: 911123459
Mascota solicitada: Bobby

¿Aprobar solicitud de adopción? (1: Aprobar, 2: Rechazar): 1
Solicitud aprobada con éxito. Mascota adoptada.
Datos guardados correctamente.
```

5. Agregar historial clínico por id de mascota

```
Seleccione una opción: 5
Ingrese el id de mascota: M005
Ingrese el procedimiento: Vacunacion
Ingrese el diagnóstico: Mascota en buen estado de salud
Ingrese el tratamiento: Vacuna antipulgas
Ingrese el nombre del veterinario: Dr. Carlos Perez
El registro del historial fue exitoso...
Datos guardados correctamente.
```

6. Mostrar historial clínico por id de mascota

```
Seleccione una opción: 6
Ingresa el id de la mascota para buscar historial: M005
============ATENCIÓN MÉDICA [001]============
Fecha registrada: 2026-10-16
Procedimiento: Vacunacion
Tratamiento: Vacuna antipulgas
Diagnóstico: Mascota en buen estado de salud
Veterinario: Dr. Carlos Perez
Datos guardados correctamente.
```

7. Registrar donación

```
Seleccione una opción: 7

------- REGISTRAR DONACIÓN -------
Ingrese el nombre del donante: Piero
Seleccione el tipo de donación:
1. Efectivo
2. Comida para mascotas (Kg)
Opción: 1
Ingrese el monto en efectivo (S/): 500
Donación en efectivo registrada exitosamente.
Datos guardados correctamente.
```

8. Listar donaciones

```
Seleccione una opción: 8

------- HISTORIAL DE DONACIONES -------
=========== DONACIÓN [1] ===========
Fecha: 2026-10-16
Donante: Maria Torres
Tipo: Efectivo
Monto: S/ 150.00
=====================================
=========== DONACIÓN [2] ===========
Fecha: 2026-10-16
Donante: Carlos Mendoza
Tipo: Comida
Cantidad: 25.00 Kg
=====================================
=========== DONACIÓN [3] ===========
Fecha: 2026-10-16
Donante: Piero
Tipo: Efectivo
Monto: S/ 500.00
=====================================

--- RESUMEN TOTAL ---
Total recaudado en Efectivo: S/ 650.00
Total recaudado en Comida: 25.00 Kg
Datos guardados correctamente.
```

9. Salir

```
Seleccione una opción: 9
Saliendo del sistema...
Datos guardados correctamente.
```

- Breve explicación del funcionamiento

El sistema de gestión de albergue de mascotas está desarrollado en Java y permite organizar la información de los animales rescatados, gestionar las solicitudes de adopción, llevar un registro de los historiales clínicos y controlar las donaciones que recibe el albergue.

Además, utiliza archivo JSON para almacenar la información y mantenerla guardada incluso después de cerrar el programa. De esta manera, los datos registrados se conservan y pueden consultarse cuando sea necesario.

- Repositorio en Github: https://github.com/iFabrizio-z/albergue-mascotas.git